WORLDPROOF 黑客松评审指南

Build it. Break it. Fix it.

1. WORLDPROOF 黑客松发起目的

南方科技大学（SUSTech）地处粤港澳大湾区的创新之城深圳，以“明德求是，日新自强”为校训。SUSTech-BIO 团队也一直关注合成生物学如何走出实验室、回应真实世界的需求与限制。基于这一理念，团队在南方科技大学发起并主办 WORLDPROOF 黑客松。与常规项目路演相比，WORLDPROOF 不只关注方案是否新颖、展示是否亮眼，更关注它离开实验室后，能否适应真实的使用环境并经得起检验。

参赛团队需在活动前完成约 70% 的可运行 Demo。活动当天上午，各团队先进行一小时的开放摊位交流，展示作品、交换意见，并以 Red Team 身份为其他项目寻找漏洞、提出挑战；这一环节不设评委。收到 New Constraint Card 和其他团队的建议后，参赛者利用余下的制作时间集中修改自己的 Demo。正式评审在下午进行，每支团队通过简短的 PPT，向现场和线上评委展示经过这轮真实世界压力测试后修改完成的 Demo，并说明方案如何回应收到的问题。

评审的核心问题是：

团队能否发现项目可能失效的环节，吸收外部批评，并重新设计项目，使其能够负责任地应用于真实世界？

WORLDPROOF 将设计-构建-测试-学习（Design-Build-Test-Learn, DBTL）循环从实验室优化延伸至现实环境，引入利益相关者、基础设施、可及性、治理、不确定性和突发事件等因素。

2. 比赛赛道

团队可参加以下两个赛道之一。两个赛道采用相同的评分标准。评分应取决于团队的推理与迭代质量。

项目赛道（PROJECT TRACK）

团队可携现有 iGEM 或合成生物学项目参赛。评审不考察项目的生物学新颖性、实验表现、专利潜力或商业计划质量，而是考察团队能否明确真实世界挑战、回应外部反馈，并使最终应用更适合实际使用。

场景赛道（SCENARIO TRACK）

团队从主办方提供的虚构场景中选择一个进行设计。这些场景取材于真实新闻和公共议题。团队可围绕场景制作应用程序、决策工具、监测系统、沟通界面、模拟程序或服务原型。

3. 评委评审内容

评委只需评审以下两项内容：

团队将在下午的 PPT 展示中呈现 Change Log 和 Final Demo；评委无需提前查看单独文件。

1. Change Log：团队对优先挑战及其回应的记录，必须包括：

- 主办方发放的 New Constraint Card；
- 其他团队提出的建议；
- 团队选择优先处理的一项或多项挑战；
- 这些挑战为何重要；
- 团队为此作出的设计决策；
- 仍未解决的重要问题。

2. Final Demo：团队在最终评审中展示的版本。

评委无需单独查看基线原型（Baseline Demo）或挑战卡（Challenge Cards）。 主办方可保留这些材料，用于记录活动过程。

材料	评分用途
Change Log	Challenge / 30
Change Log + Final Demo	Fix / 45
Final Demo + 团队说明	World Readiness / 25

4. 建议的团队展示安排

上午一小时的摊位环节只用于参赛团队交流和提出 Red Team 挑战，不属于正式评审。正式评审在下午进行，评委包括现场评委和线上评委。每支团队的评审时间建议为 六分钟：四分钟 PPT 展示，两分钟评委提问。

时间	团队展示内容
30 秒	团队名称、参赛赛道、项目或场景，以及目标用户
60 秒	挑战归纳：团队优先处理了哪些限定条件和同伴反馈，为什么？
120 秒	Final Demo，以及团队在修改阶段作出的主要设计决策
30 秒	仍然存在的不确定性、限制或暂停/终止条件
120 秒	评委提问

团队不应在评审时段内进行完整的 iGEM 项目汇报。如果科学背景占用过多时间，评委可引导团队回到本次评审内容。

5. 评分标准

Challenge - 30 分

评审 Change Log，判断团队是否从 New Constraint Card 和其他团队的建议中理解、归纳并确定了一项或多项有意义的真实世界挑战。

对于每项优先挑战，清晰的挑战定义都应说明受影响的利益相关者、具体失效机制、可能造成的后果，以及可观察的预警信号。

分数	标准
0-10	仅复制或罗列反馈，没有明确优先级或失效机制。
11-20	选择了一项或多项合理的挑战，但对利益相关者、后果或预警信号的说明仍不完整。
21-30	清楚归纳并确定了一项或多项具体、可信的挑战，且对每项优先挑战都说明了相关利益方、后果和预警信号。

Fix - 45 分

评审 Change Log 和 Final Demo。

有效的 Fix 应对工作流程、产品逻辑、监测、权限、沟通、可及性、升级处理或暂停/终止机制做出实质性改变。仅优化视觉效果或增加页面，不构成有效的 Fix。

分数	标准
0-15	没有作出实质性回应，或仅进行了与优先挑战关联很弱的表面修改。
16-30	Demo 中能够看到相关修改，但其理由、实现、测试或取舍仍不完整。
31-45	作出了实质、连贯且可测试的重新设计，直接回应优先挑战，并说明了关键取舍。

World Readiness - 25 分

评审 Final Demo 以及团队对预期使用情境的说明。

评委应考虑最终设计是否具备清晰的工作流程，是否顾及用户及虽非用户但会受其影响的人群，是否正视实际限制与重要的不确定性，以及是否设置适当的监测和暂停/终止条件。

分数	标准
0-8	缺乏可行的真实世界应用路径或责任边界，且忽视重大风险。
9-17	具备基本可行的方案，但对重要用户、限制条件、监测机制或不确定性的考虑仍不充分。
18-25	设计可信、包容且符合实际运行条件，明确说明了边界、监测、升级响应和暂停/终止条件。

6. 评分表使用方法

1. 根据团队编号和名称找到对应行。
2. 确认团队参加的是 PROJECT TRACK 还是 SCENARIO TRACK。
3. 分别填写 Challenge、Fix 和 World Readiness 三项得分。
4. 将三项分数相加，得到满分 100 分的总分。
5. 在第二行写下一条简短、可执行的评审意见。

评语应指出最有效的一项设计决策，或下一步最需要改进的一项内容。请避免使用“展示得很好”或“项目很有趣”等笼统评价。

7. 评审原则

- 不评审 Baseline Demo。
- 不因生物学新颖性或项目成熟度本身而加分。
- 除非展示效果确实改善了项目在真实世界中的沟通或使用，否则不因展示精美而加分。
- 根据团队实际展示和说明的内容评分，不为团队承诺未来完成的内容加分。
- 对两个赛道采用相同标准。
- 不因挑战听起来严重或戏剧化而加分；应根据挑战是否可信、有用进行评价。
- 不应鼓励可能直接导致生物危害的具体技术建议。

- 如与参赛团队存在利益冲突，应在评分前向主办方申报。

8. 同分处理

如两支团队总分相同，依次比较以下项目：

1. Fix 得分较高者优先。
2. Challenge 得分较高者优先。
3. World Readiness 得分较高者优先。
4. 如仍然同分，由评委讨论哪支团队更清楚地展示了从证据到设计决策的推理过程。

9. 最后提醒

WORLDPROOF 以对抗为方法，以协作为目标。我们鼓励团队主动暴露关键假设、正面回应批评，并据此改进面向真实世界的设计。

感谢您投入时间并提出宝贵意见！您的专业判断和建设性反馈，不仅保障了 WORLDPROOF 的评审质量，也将帮助参赛团队把现场修改转化为下一轮更扎实的迭代。